

이 단원에서 배울 내용 중 알고 있는 내용에 표시를 해 보자.

수권	해수	담수
수자원	염분	난류
한류	밀물	썰물

물 절약 박람회 열기

물은 우리에게 없어서는 안 될 소중한 자원이다. 이러한 물의 가치를 알리는 행사는 지역적·국가적·세계적인 규모로 열리고 있다. 우리도 물의 가치를 알리는 물 절약 박람회를 개최해 보자. 242쪽

“그림에서 물건에 쓰여 있는 물의 양은 무슨 뜻이야?”
 “어떤 물건을 만드는 데 사용된 물의 양을 표시한 거야.
 예를 들어 청바지 한 벌을 만드는 데 물이 만 L 이상 사용된다는 거지.”
 “생각보다 물이 정말 많이 쓰이는구나.”

면 티셔츠(한 벌)
2700 L

빵(1 kg)
1300 L

청바지(한 벌)
10850 L

닭고기(1 kg)
3900 L

바나나(1 kg)
860 L

그 바나나 하나에도
 많은 물이 쓰였어.

수권

(자료 출처: ‘물 발자국 관리의 필요성과 현황’, 2014)

이 단원에서 배울 내용

- 01 소중한 자원, 물
- 02 해수의 다양한 특성은

그림의 물건들을 모두 만드는 데 필요한 물의 양만큼 물통을 색칠해 보
 자. 이 물건들을 만드는 데 왜 이렇게 많은 물이 필요할까?

빵(1 kg)

면 티셔츠(한 벌)

소중한 자원, 물

이 단원을 배우면 • 수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사할 수 있다.
• 자원으로 물의 가치를 토론할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

물이 부족한 까닭은?

그림은 태평양을 중심으로 바라본 지구의 모습이다.
지구 표면은 육지보다 더 넓은 바다로 이루어져 있다.
그럼에도 우리는 물 부족으로 어려움을 겪는 나라의 이야기를 종종 접하게 된다.
지구상에 이렇게 물이 많은데 왜 물이 부족할까?

푸르게 보이는 것이 바다야.

지구에서 물이 분포하는 영역을 **수권**이라고 한다. 수권은 바닷물인 해수와 소금기가 거의 없는 담수로 구분할 수 있다. 해수는 지구 표면의 약 70 %를 덮고 있으며 수권에서 가장 많은 부분을 차지한다. 담수는 극지방이나 높은 산꼭대기의 빙하, 지표 아래를 흐르는 지하수, 호수와 하천수 등 다양한 모습으로 지구에 분포하고 있다. 다음 활동에서 수권의 분포를 조사해 보자.

수권의 분포 조사하기

인터넷이나 참고 자료를 활용하여 수권에서 해수와 담수가 어떻게 분포하는지 조사해 보자.

1. 수권의 물 중 해수와 담수가 차지하는 비율을 그림에 다른 색의 펜으로 나타내 보자.

0

100(%)

2. 담수 중 빙하, 지하수, 호수와 하천수가 차지하는 비율을 다른 색의 펜으로 나타내 보자.

0

100(%)

목표

수권의 분포를 조사할 수 있다.

준비물 확인하기

○ 여러 가지 색의 펜

해수 97.47%

담수 2.53%

빙하 1.76%

지하수 0.76%

호수와 하천수 0.01%

그림 VII-1 수권의 분포(자료 출처: K-water, 2017)

그림 VII-1과 같이 지구상의 물은 대부분 해수이며 육지의 물은 상대적으로 적은 양이다. 육지의 물은 대부분 짠맛이 나지 않는 담수로 이루어져 있다. 담수 중 가장 많은 양이 고체 상태인 빙하로 분포하기 때문에 우리가 비교적 쉽게 사용할 수 있는 물인 호수나 하천수의 양은 매우 적다.

수권에서 우리가 자원으로 사용할 수 있는 물을 **수자원**이라고 한다. 다음 활동을 통해 수자원의 활용 사례를 조사하고 물의 가치에 관해 이야기해 보자.

수자원과 관련된 자료 조사하여 발표하기

목표

수권의 활용 사례를 조사하고 물의 가치에 관해 토론할 수 있다.

다음은 수권의 구성 요소를 나타낸 것이다.

해수 지하수 빙하 호수 하천수

1. 모둠을 구성한 후, 모둠별로 수권의 구성 요소 중 한 가지를 골라 정해 보자.
2. 모둠에서 정한 수권의 구성 요소가 수자원으로 활용되는 사례를 조사해 보자.

한국수자원공사

한국수자원공사, 국가지하수정보센터 누리집 등을 통해 수권의 다양한 특성과 활용 사례에 관한 최근 자료를 검색할 수 있다.

1. 모둠별로 조사한 수권의 구성 요소가 수자원으로서 어떤 가치가 있는지 토론해 보자.

- 예)
- 지하수는 현재 어떻게 활용되고 있을까?
 - 수자원으로서 지하수의 장단점은 무엇이 있을까?
 - 앞으로 지하수는 더 적극적으로 개발해야 할까, 아니면 다른 요소를 개발하는 것이 더 좋을까?

2. 토론한 내용을 정리해 보자.

?

1. 모둠별로 조사하고 토론한 내용을 바탕으로 발표 자료를 만들어 발표해 보자.
2. 모둠별 발표가 끝난 후, 다른 모듬의 발표에 관해 질문하고 답해 보자.

예) 우리 지역에서 지하수는 어떻게 활용되고 있을까?

예) 다른 모듬에서 조사한 수자원과 비교했을 때 지하수가 더욱 가치 있는 점은 무엇일까?

예) 지표 아래를 흐르는 물, 지하수

기타 0.8 %
농업용수 (51.6 %) 생활용수 (43.6 %)

공업용수 (4.0 %)
(자료 출처: 지하수 조사 연보, 2016)

1. 지하수의 특징: 담수 중에서 두 번째로 많은 양이다.
2. 지하수의 활용 사례
 - 가뭄 때 물이 부족하면 지하수를 끌어 올려 사용한다.
 - 식수, 목욕탕, 수영장, 온천 등에 이용된다.

다음 평가 항목에 따라 우리 모듬의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

- 수권의 활용 사례를 다양하고 완성도 높게 조사하였는가?
토론할 때는 적절한 근거를 들어 주장하였는가?
발표 자료를 준비할 때 적극적으로 참여하고 의사소통하였는가?

물은 우리가 일상생활에서 먹거나 씻는 데 사용하는 생활용수뿐 아니라 다양한 분야에서 활용되고 있다. 물은 농작물을 재배하는 데 필요한 농업용수, 공장에서 물건을 만들거나 기계를 씻고 냉각하는 데 필요한 공업용수 등으로 쓰이며, 하천을 유지하기 위해서도 물이 쓰인다. 또, 강에 댐을 지어 전기를 얻을 수도 있고 바다나 큰 강은 배가 지나가는 길로 이용되며, 여가 생활이나 스포츠를 즐길 수 있는 공간이 되기도 한다.

1. 수권은 지구에서 ()이 분포하는 영역이다.
2. 지구상의 물 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 ()이다.
3. 담수 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 ()이다.
4. 우리가 자원으로 사용할 수 있는 물을 ()이라고 한다.

|탐구 능력|
수권의 분포와 수자원의 활용 사례를 조사할 수 있다.

|사고력|
자원으로서의 물의 가치에 관해 말할 수 있다.

|의사소통 능력|
토론을 할 때 친구의 의견을 경청하였다.

예) 아니요

해수의 다양한 특성은

이 단원을 배우면 • 해수의 연직 수온 분포와 염분비 일정 법칙을 통해 해수의 특성을 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력

집에서 바닷물고기를 키우려면?

지우는 집에서 바닷물고기를 키우려고 한다. 바닷물고기를 수돗물이나 생수로 키울 수 있을까? 바닷물고기를 키우기 위해서는 어떤 점을 고려해야 할지 이야기해 보자.

바다에 도달하는 태양 에너지는 어느 정도의 깊이까지는 전달될 수 있지만, 수심이 깊어질수록 태양 에너지의 흡수량이 감소한다. 따라서 해수면 근처는 수온이 높고 수심이 깊은 곳은 수온이 낮다. 다음 활동을 통해 해수의 연직 수온 분포가 어떻게 나타나는지 더 자세히 알아보자.

해수의 연직 수온 분포 실험하기

목표

해수의 층상 구조에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- 가열 장치
- 원통형 수조
(지름 15 cm, 높이 25 cm)
- 온도계 5개
- 온도계 고정 장치
- 물 ○ 자
- 휴대용 선풍기

실험 길잡이

- 바람과 직사광선이 없는 곳에서 실험한다.
- 가열 장치가 물 표면을 고르게 비추도록 설치한다.

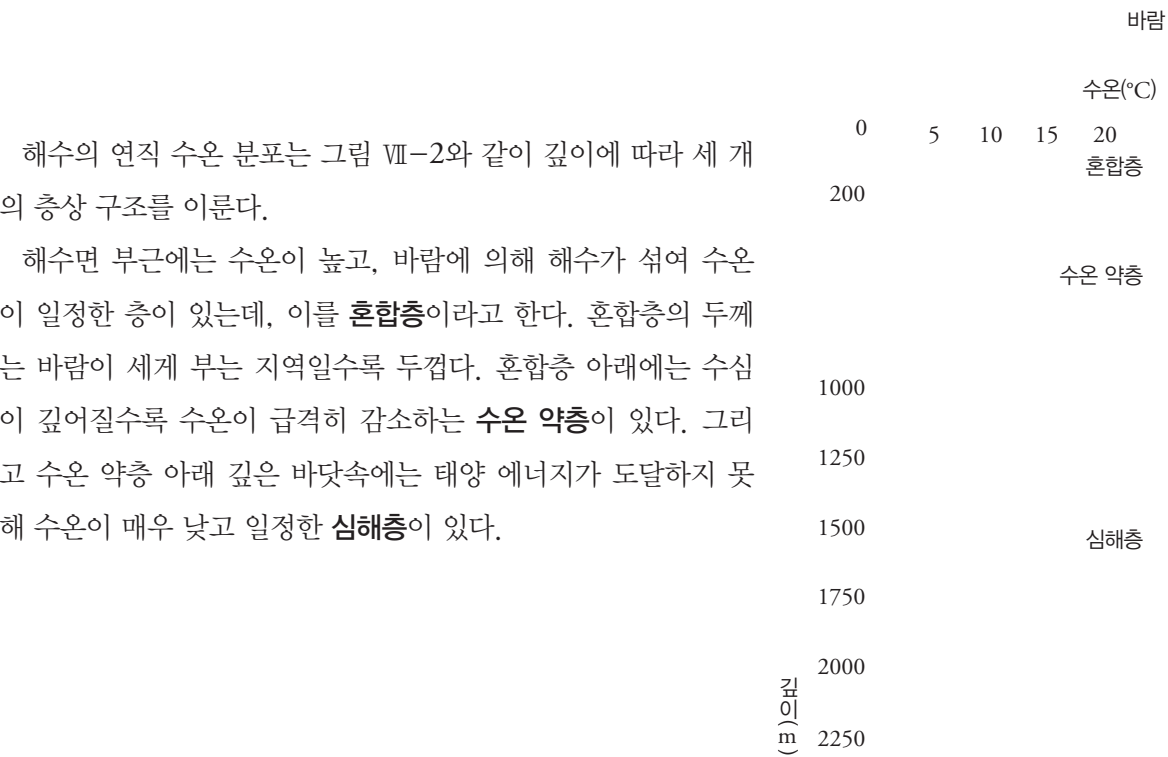
1. 원통형 수조(지름 15 cm, 높이 25 cm)에 물을 $\frac{2}{3}$ 정도 채우고, 온도계 5개를 2 cm 깊이 간격으로 장치한 후, 각 온도계의 온도를 측정하여 기록한다.
2. 수면 위쪽에 가열 장치를 비추고 10분 동안 가열한 후, 각 온도계의 온도를 측정하여 기록한다.
3. 가열 장치를 켜 상태에서 휴대용 선풍기로 바람을 약 2분 동안 일으킨 후, 각 온도계의 온도를 측정한다.

A
B
C
D
E

1. 가열 전, 가열 후, 바람을 일으킨 후의 깊이에 따른 수온을 표에 써 보자. 그리고 이를 바탕으로 가열 전, 가열 후, 바람을 일으킨 후 깊이에 따른 수온 그래프를 각각 다른 색의 펜으로 그려 보자.

깊이	수온(°C)	가열 전	가열 후	바람을 일으킨 후	수온(°C)
A				A	
B				B	
C				C	
D				D	
E				E	

2. 가열 전, 가열 후, 바람을 일으킨 후의 깊이에 따른 수온 분포는 어떻게 나타나는지 토의해 보자.



해수의 연직 수온 분포는 그림 VII-2와 같이 깊이에 따라 세 개의 층상 구조를 이룬다.

해수면 부근에는 수온이 높고, 바람에 의해 해수가 섞여 수온이 일정한 층이 있는데, 이를 **혼합층**이라고 한다. 혼합층의 두께는 바람이 세게 부는 지역일수록 두껍다. 혼합층 아래에는 수심이 깊어질수록 수온이 급격히 감소하는 **수온 약층**이 있다. 그리고 수온 약층 아래 깊은 바닷속에는 태양 에너지가 도달하지 못해 수온이 매우 낮고 일정한 **심해층**이 있다.

그림 VII-2

psu(practical salinity unit: 실용염분단위)
psu는 15 °C, 1 기압에서 해수의 전기 전도도를 측정하여 구한다. psu와 ‰은 거의 같은 값을 나타낸다.

바닷가에서 물놀이하다 보면, 해수에서 짠맛이 난다는 것을 알 수 있다. 그 까닭은 해수에 짠맛을 내는 물질이 녹아 있기 때문인데, 이처럼 해수에 녹아 있는 여러 가지 물질을 **염류**라고 한다. 염류 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 짠맛을 내는 염화 나트륨이며, 그 밖에 염화 마그네슘, 황산 마그네슘 등이 있다.

해수 1 kg에 녹아 있는 염류의 양을 g 단위로 나타낸 것을 **염분**이라고 하며, 단위는 psu 또는 ‰(퍼밀)을 사용한다. 전 세계 해수의 평균 염분은 약 35 psu이다.

해수의 평균 염분

물 965 g		기타 0.2 g
		황산 칼륨 0.86 g
		황산 칼슘 1.26 g
		황산 마그네슘 1.66 g
염류 35 g	염화 나트륨 27.21 g	염화 마그네슘 3.81 g

전 세계 해수의 평균 염분은 약 35 psu이며, 이는 해수 1 kg에 염류 35 g이 섞여 있다는 뜻이다.

그림 VII-3 염분이 35 psu인 해수 1 kg에 녹아 있는 물질의 양 (자료 출처: 기상청, 2017)

염분은 강수량과 증발량의 차이, 육지에서 바다로 흘러드는 담수의 양 등에 영향을 받는다. 강수량이 증발량보다 많은 곳이나 강물이 바다로 흘러드는 곳은 염분이 낮다. 따라서 염분은 지역에 따라 다르게 나타난다. 우리나라 주변 바다의 표층 염분 분포는 그림 VII-4와 같다.

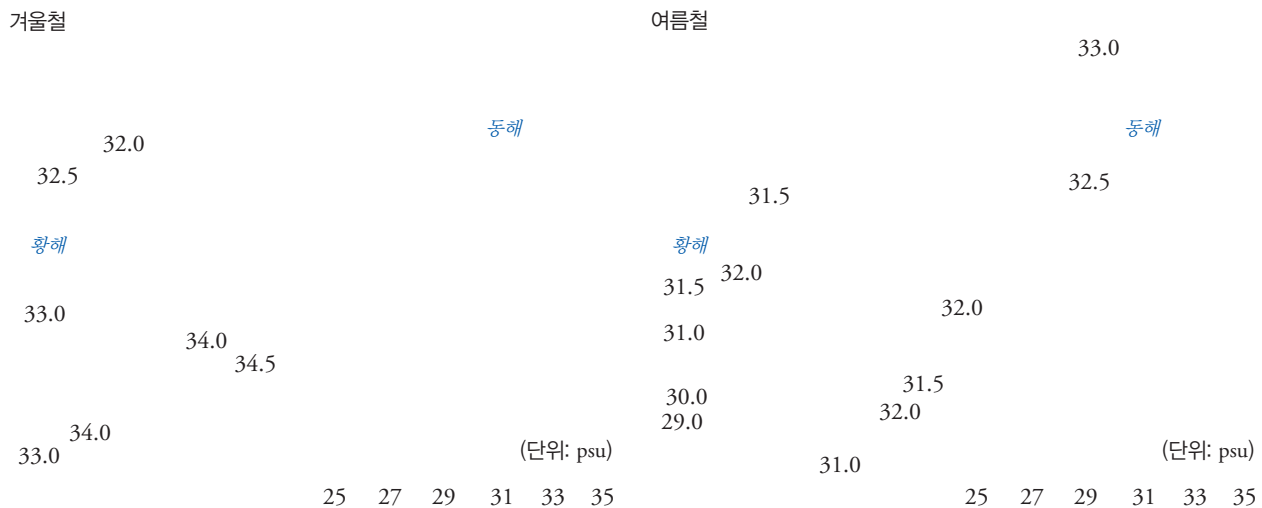


그림 VII-4 우리나라 주변 바다의 2000~2016 평균 표층 염분 분포 (자료 출처: 국립해양조사원, 2000~2016)

우리나라 주변 바다의 겨울철과 여름철 표층 염분 분포를 비교해 보고, 염분 분포가 다르게 나타나는 까닭을 이야기해 보자.

염분이 서로 다른 해수에서 각 염류 사이의 비율은 어떻게 나타날까? 다음 활동을 통해 알아보자.

염분비 계산하기

표는 어느 두 해역 (가)와 (나)의 해수 1 kg에 녹아 있는 염류의 양(g)을 나타낸 것이다.

해역	염화 나트륨	염화 마그네슘	황산 마그네슘	기타
(가)	24.17	3.38	1.47	2.23
(나)	26.16	3.67	1.60	2.40

목표

염분비 일정 법칙을 통해 해수의 특성을 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

○ 계산기

1. 해수의 염분은 각각 얼마인지 계산해 보자.

2. 각 해수에서 염류의 총량에 대한 염화 나트륨과 염화 마그네슘의 비율을 계산해 보자.

구분	(가)	(나)
염화 나트륨(%)		
염화 마그네슘(%)		

계산 길잡이

염화 나트륨의 질량
전체 염류의 질량 $\times 100$ 을
구하면 전체 염류에서 염화 나트륨이 차지하는 비율을 구할 수 있다.

3. 염분이 다른 해역에서 염류 사이의 비율은 어떻게 나타나는지 이야기해 보자.

4. 어느 해수에서 한 가지 염류의 양을 측정하였다면 이를 통해 염분을 구할 수 있을지 토의해 보자.

전 세계의 모든 바다는 염분은 달라도 녹아 있는 염류 사이의 비율은 일정하게 유지되는데, 이를 **염분비 일정 법칙**이라고 한다. 염분비가 일정하게 유지되는 까닭은 해수가 오랜 시간에 걸쳐 순환하여 골고루 섞였기 때문이다.

1. 해수는 깊이에 따른 수온 분포에 따라 세 개의 층인 (), (), ()으로 구분한다.

2. 해수 1 kg에 포함된 염류의 양(g)을 ()이라고 한다.

3. 해수의 염분은 달라도 염류 사이의 비율이 일정하게 나타나는 것을 () 법칙이라고 한다.

[탐구 능력]

해수의 연직 수온 분포 실험에서 실험 결과를 바탕으로 그래프를 그릴 수 있다.

[사고력]

염분비 일정 법칙을 설명할 수 있다.

해수의 연직 수온 분포 실험 과정에 성실하게 참여하였다.

예 아니요

간이 염분계 만들기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력

수족관에 다녀온 지우는 예쁜 바닷물고기에 반해 집에서 바닷물고기를 키우기로 했다. 바닷물고기를 키우려면 바닷물고기가 살기에 적합한 염분을 맞춰 주어야 한다. 지우의 바닷물고기를 위한 간이 염분계를 만들어 보자.

만들기

1. 빨대, 수수깡, 고무찰흙, 천일염, 전자저울, 접착테이프 등을 준비한다.
2. 빨대의 양쪽 끝부분을 접은 후, 접착테이프로 감아 막는다.
3. 수수깡을 빨대의 중간보다 아랫부분에 붙여 물에 뜨게 만든다.
4. 빨대를 물에 넣었을 때 빨대의 중심부가 수면에 위치하도록 고무찰흙으로 무게를 조절한다.
5. 물과 천일염의 질량을 측정해 염분이 30 psu, 35 psu, 40 psu인 인공 해수를 만든다.
6. 염분계를 각각의 인공 해수에 넣고 수면 높이를 빨대에 표시하여 간이 염분계를 완성한다.

30 psu일 때
35 psu일 때
40 psu일 때

염분 측정하기

물에 천일염을 넣고 바닷물고기가 살기에 적합한 염분인지 내가 만든 염분계로 측정해 보자.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

간이 염분계의 제작 방법을 설명할 수 있는가?

간이 염분계 만들기에 적극적으로 참여하였는가?

모둠 친구들과 협력하였는가?

중단원

한눈에 정리하기

수권의 분포

1. (): 지구에서 물이 분포하는 영역
2. 해수, 빙하, 지하수, 호수와 하천수 중 지구에서 가장 많은 양을 차지하는 것은 ()이다.

해수의 연직 수온 분포

해수는 깊이에 따른 () 분포에 따라 3개 층으로 구분한다.

○ 수온

- (): 수온이 높고 해수가 혼합되어 수온이 일정한 층
- (): 수심이 깊어질수록 수온이 급격하게 감소하는 층
- (): 수온이 낮고 거의 일정한 층

깊이

염분

1. (): 해수에 녹아 있는 여러 가지 물질
2. (): 해수 1 kg에 녹아 있는 염류의 총량(g)

$$\begin{array}{ccccc} \text{해수} & = & \text{물} & + & \\ 1000\text{g} & & 965\text{g} & & \text{염류 } 35\text{g} \end{array}$$

염분이 35 psu인 해수

3. (): 전 세계 모든 바다는 염분은 달라도 염류 사이의 비율은 일정하다.

스스로 확인하기

수권에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

1. 해수는 지구 표면의 약 70 %를 덮고 있다. ▶ 225쪽
2. 빙하, 호수, 지하수 등 소금기가 거의 없는 물을 담수라고 한다. ▶ 225쪽
3. 혼합층에서는 수심이 깊어질수록 수온이 급격히 낮아진다. ▶ 229쪽
4. 해수에 녹아 있는 염류 중에서 양이 가장 많은 것은 염화 나트륨이다. ▶ 230쪽
5. 염분비는 지역에 따라 다양하게 나타난다. ▶ 231쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

진도에서 열린 명량대첩 축제에 간 친구들은 축제를 관람 중이다.

"저것 좀 봐!"

"왜군이 물러나고 있어."

1597년 10월 이순신 장군은 왜군의 배 133척에 맞서 13척의 배로 싸워야 했다. 이순신 장군은 적과 싸우기에 부족한 수에도 포기하지 않고 울돌목에서 승부를 겨루어 결국 승리를 거두었다.

해수의 순환

이 단원에서 배울 내용

01 우리나라 주변의 해류는

02 해수면의 높이가 달라져

이순신 장군이 결전의 장소로
울돌목을 택한 까닭은 무엇일까?

양도

해남

조선 수군 13척

울돌목

왜군 133척

녹도

진도

우리나라 주변의 해류는

이 단원을 배우면 • 우리나라 주변 해류의 종류와 특성을 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력

고무 오리 모험

1992년 태평양을 지나는 화물선이 폭풍우를 만나 좌초되는 사고가 발생하였다. 이 화물선에는 목욕 장난감으로 쓰이는 고무 오리 수만 개가 실려 있었고, 이 사고로 고무 오리들이 바다에 빠지고 말았다.

1. 인터넷 검색을 활용하여 이 사건에 관해 조사하여 요약해 보자.
2. 고무 오리들이 어디에서 발견되었는지 조사해 보고, 그 까닭은 무엇인지 이야기해 보자.

폭풍우를 만나 바다에 빠진 고무 오리는 시간이 흐른 뒤 멀리 떨어진 외딴의 장소에서 발견되기도 한다. 또, 유리병 안에 편지를 넣고 바다에 띄우면 멀리 떨어진 다른 나라에 도착할 수도 있다. 고무 오리나 유리병은 스스로 움직일 수 없지만, 해수의 흐름을 타고 멀리까지 이동할 수 있다. 해수에는 강물처럼 일정한 방향의 흐름이 있는데, 이처럼 일정한 방향으로 지속적으로 흐르는 해수의 흐름을 **해류**라고 한다.

그림 VII-5 해류를 시각화한 모습(자료 출처: 미국항공우주국(NASA) 고다드 우주비행센터, 2011)

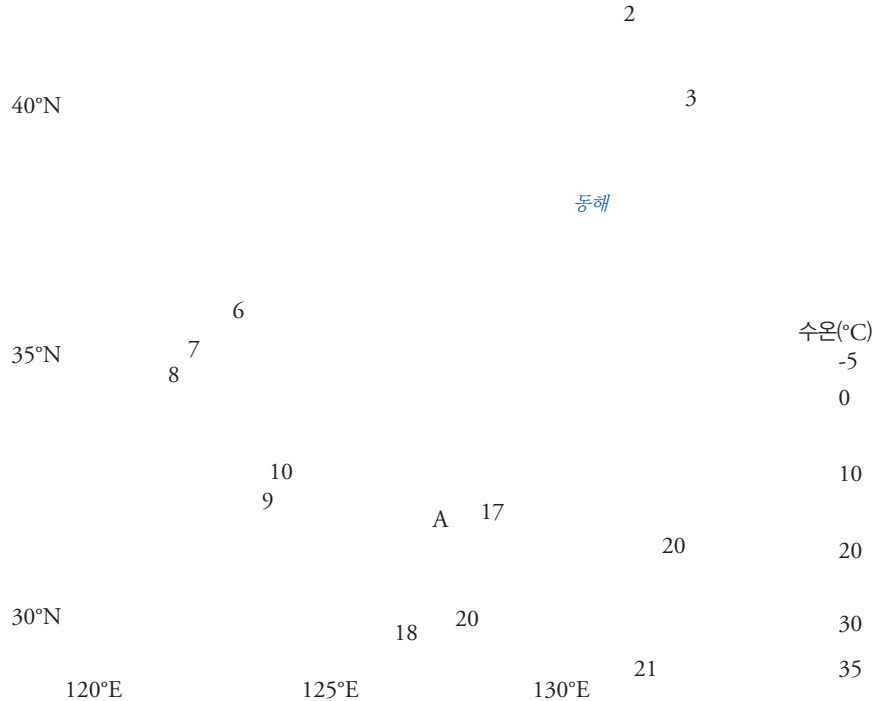
해류는 저위도에서 고위도로 흐르는 따뜻한 해류인 **난류**와 고위도에서 저위도로 흐르는 찬 해류인 **한류**로 구분한다. 우리나라 주변의 해류는 어떻게 흐를까? 다음 활동을 통해 우리나라 주변을 흐르는 해류를 알아보자.

우리나라 주변의 해류 알아보기

목표

우리나라 주변 바다의 수온 분포를 보고, 해류의 흐름을 추측할 수 있다.

그림은 우리나라 주변 바다의 겨울철 표층 수온 분포를 나타낸 것이다.



(자료 출처: 기상청, 2017)

기술을 만나다

바다의 수온 측정

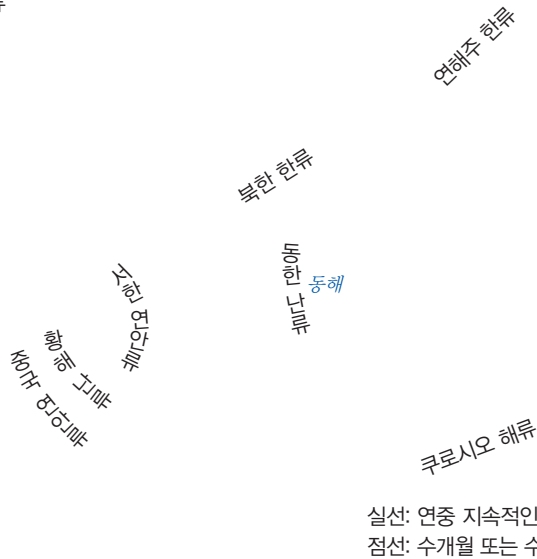
바다의 수온은 연안에서 직접 측정하거나 부이를 바다에 띄워 측정할 수 있다. 최근에는 인공위성과 관측 기술의 발달로 넓은 바다의 수온을 빠르게 측정할 수 있다.

1. 위도에 따라 표층 수온 분포가 어떻게 나타나는지 써 보자.
2. 같은 위도에서 동해안과 서해안의 표층 수온은 어느 쪽이 더 높으며, 그 까닭은 무엇인지 이야기해 보자.
3. A 위치의 따뜻한 해수가 우리나라로 흘러온다면 어떤 경로를 그릴지 생각하여 써 보고, 그림에 표시해 보자.

난류
한류

45°N

우리나라 동해안에서 유리
병 속에 편지를 넣어 바다
에 띄우면 어디로 갈지 그
림 VII-6을 보고 이야기해
보자.



120°E

135°E

그림 VII-6 우리나라 주변의 해류(자료 출처: 국립해양조사원, 2011~2015)

그림 VII-6은 우리나라 주변의 해류를 나타낸 것이다. 우리나라 주변에서 가장 규모가 큰 해류는 **쿠로시오 해류**이다. 쿠로시오 해류는 필리핀에서 일본을 거쳐 북동쪽으로 흐르다가 북서 태평양으로 빠져나가는 해류로, 우리나라 주변을 흐르는 난류의 근원이다.

우리나라 동해에서는 동해안을 따라 북상하는 동한 난류와 남하하는 북한 한류가 만난다. 황해 중앙부에서는 북상하는 황해 난류가 흐르고, 우리나라의 서쪽 연안을 따라 서한 연안류가 흐른다.

이러한 해류의 흐름은 주변 지역의 기온에 영향을 준다. 난류가 강하게 흐르는 지역은 그렇지 않은 지역보다 대체로 기온이 높다.

한편, 난류와 한류의 분포는 어종에도 영향을 끼친다. 동해에서는 난류와 한류가 만나는데, 이러한 곳을 조정 수역이라고 한다. 조정 수역은 영양 염류와 플랑크톤이 풍부하여 좋은 어장이 된다.

+

- 바닷물의 일정한 흐름을 ()라고 한다.
- 저위도에서 고위도로 흐르는 따뜻한 해류를 ()라고 한다.
- 우리나라 동해안 주변의 연평균 기온은 같은 위도의 서해안보다 높다. 그 까닭은 무엇인지 이야기해 보자.

[사고력]
난류와 한류의 차이를 비교할 수 있다.

예 아니요

[탐구 능력]
우리나라 주변에서 흐르는 해류의 종류와 특성을 설명할 수 있다.

배움 활동에 적극적으로 참여하였다.

해수면의 높이가 달라져

이 단원을 배우면 • 조석 현상에 관한 자료를 해석할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

갯벌에서 안전 방송이 나오는 까닭은?

우재와 친구들은 서해안으로 갯벌 체험을 갔다. 한창 조개를 캐고 있는데, 이제 더 이상 갯벌에 머무르는 것은 위험하므로 갯벌에서 나가라는 방송이 나왔다. 왜 위험하다는 것일까?

갯벌에서 모두 나가주시기 바랍니다.

오해와

조석 현상은 서해안에만 있다?
조차는 다르지만, 동해안과 서해안 모두 조석 현상이 나타난다. 서해는 조차가 수 m로 크고, 동해는 수십 cm 정도이다.

우리나라 서해안에서는 바닷물이 밀려 들어오는 밀물과 바닷물이 빠져나가는 썰물을 잘 볼 수 있다. 이처럼 밀물과 썰물에 따라 해수면의 높이가 주기적으로 오르내리는 현상을 **조석**이라고 하며, 조석에 의한 바닷물의 흐름을 **조류**라고 한다. 해수면의 높이는 하루에 약 두 번씩 주기적으로 높아지거나 낮아진다. 밀물에 의해 해수면이 가장 높아진 때를 **만조**, 썰물에 의해 해수면이 가장 낮아진 때를 **간조**라고 하며, 만조와 간조 때 바닷물의 높이 차이를 **조차**라고 한다. 조차는 지역에 따라 다르게 나타난다. 동해안은 조차가 크지 않지만, 서해안은 조차가 커서 넓은 갯벌이 만들어진다.

그림 Ⅷ-7 만조와 간조(인천시 응진군 선재도)

2016년 1월 12일
06시 05분

2016년 1월 12일
12시 19분

바닷가에 갈 때 만조와 간조 시간은 어떻게 알 수 있을까? 다음 활동을 통해 실시간 조석 자료를 해석해 보자.

우리나라 해안의 조석 현상에 관한 실시간 자료 해석하기

탐구 능력

목표

실시간 조석 자료를 해석할 수 있다.

1. 국립해양조사원 누리집(<http://www.khoa.go.kr>)에서 ‘스마트 조석 예보’에 접속해 보자.
2. 모둠별로 관심 있는 지역을 선택하여 조석 정보를 확인해 보자.
어느 지역을 골랐는지 써 보자.

1. 선택한 지역의 현재 시각은 밀물인지 썰물인지 써 보자.

2. 선택한 지역의 만조와 간조 시각과 해수면의 높이를 이야기해 보자.

예 인천 지역의 조석 정보(2017년 8월 8일)

1. 모둠별로 조사한 결과를 바탕으로 갯벌 체험에 적합한 장소와 시각을 이야기해 보자.

2. 그 밖에 조석 자료를 실생활에 활용하는 방안에 관해 토의해 보자.

조위

해수면의 높이가 가장 낮을 때를 기준으로 했을 때 기준점과의 높이 차이

1. 밀물과 썰물에 따라 해수면의 높이가 주기적으로 오르내리는 현상을 ()이라고 한다.

2. 밀물에 의해 해수면이 가장 높아진 때를 ()라고 한다.

3. 만조와 간조 때 바닷물의 높이 차이를 ()라고 한다.

|사고력|
조석 현상을 설명할 수 있다.

|탐구 능력|
조석 현상에 관한 실시간 자료를 해석할 수 있다.

|의사소통 능력|
토의할 때 친구의 의견을 경청하였다.

예 아니요

조석 자료를 활용한 안내서 만들기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력

조석 관련 자료를 활용하여 우리나라 서해안을 관광할 수 있는 체험 활동 안내서를 만들어 보자.

활동하기

1. 우리나라의 관광지 중 갯벌 체험, 바닷길 체험, 낚시 등을 할 수 있으며, 조석 정보가 유용하게 쓰일 수 있는 곳을 모둠별로 골라 보자.
2. 인터넷 검색이나 관련 자료를 활용하여 해당 지역의 조석 정보를 찾아본 후, 이를 바탕으로 관광지의 위치, 준비물, 볼거리 등을 포함한 체험 활동 안내서를 만들어 보자.
3. 모둠별로 완성한 체험 활동 안내서를 발표해 보자. 발표 내용에는 체험 활동을 할 때 조석 자료를 어떻게 활용할 수 있는지를 포함하여 설명해 보자.

조석 자료는 시간에 따른 해수면의 높이, 물때 표, 체험 활동에 적합한 시간 등 다양한 방식으로 제시할 수 있다.

안내서 예시

이번 체험 활동은
갯벌로 초대합니다!

충청남도 보령시
무창포 해수욕장

● 물때 표

11월 28일	10:14	04:27
	22:49	16:37
11월 29일	11:31	05:43
	23:56	18:06

● 준비물

- 장화 ○ 호미 ○ 채집통
○ 모자 ○ 여벌 옷 등

● 볼 수 있는 생물들

게, 대합, 바지락, 맛조개 등

다른 모둠 평가하기

다음 평가 항목에 따라 다른 모둠의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	1모둠	2모둠	3모둠
안내서에 조석 관련 자료를 충분히 다루고 있는가?			
안내서 제작 시 모둠 친구들끼리 협력하였는가?			

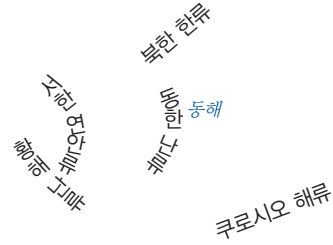
중단원

한눈에 정리하기

우리나라 주변의 해류

- (): 지속적으로 흐르는 해수의 흐름
- 해류의 구분

구분	방향	수온	난류 한류
()	저위도 → 고위도	높다	
()	고위도 → 저위도	낮다	
- 일본 남쪽을 거쳐 북동쪽으로 흐르는 해류로, 우리나라에 큰 영향을 주는 해류는 () 해류이다.
- 우리나라 동해안을 따라 북쪽으로 올라가는 해류는 () 난류이다.



조석

- (): 해수면의 높이가 주기적으로 오르내리는 현상
- 밀물에 의해 해수면이 가장 높아진 때를 (), 썰물에 의해 해수면이 가장 낮아진 때를 ()라고 한다.



스스로 확인하기

해수의 순환에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

- 일정한 방향으로 지속적으로 흐르는 해수의 흐름을 해류라고 한다. ▶ 235쪽
- 우리나라 주변에서 한류는 흐르지만, 난류는 흐르지 않는다. ▶ 237쪽
- 동해에서는 난류와 한류가 만나 좋은 어장이 만들어진다. ▶ 237쪽
- 동해는 해수면의 높이가 항상 일정하다. ▶ 238쪽
- 우리나라 서해안에서 갯벌 체험을 할 때는 조석 정보를 알아야 한다. ▶ 239쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

물 절약 박람회 열기

과학과 핵심 역량 • 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

주제 선정하기

음식을 조리할 때, 과일이나 채소를 씻을 때, 청소할 때 등 우리는 일상생활에서 많은 물을 사용하고 있다. 또, 우리의 몸은 60 % ~ 70 %의 물로 이루어져 있으며, 몸속 수분이 부족해지면 생명이 위험해진다. 이처럼 물은 지구상의 생명체가 살아가는 데 꼭 필요한 물질이다. 이러한 물의 가치를 알리기 위해 우리나라에서는 매년 물 관련 행사가 열리고 있다.

우리도 물의 가치를 알리고 물을 절약하는 방법을 널리 알리는 물 절약 박람회를 개최해 보자.

계획 수립하기

1. 모둠을 구성하여 수업 시간에 배운 내용을 바탕으로 물 절약 박람회에 적합한 주제를 써 보자.

- 예
- 물 절약 방법 알리기
 - 지구상의 물에서 담수의 비율 알리기
 - 물 절약 발명품 전시하기

2. 어떤 주제로 부스를 꾸밀지 토의하여 정해 보자.

3. 부스를 만드는 데 필요한 각자의 역할을 정해 보자.

이름	역할	이름	역할
은수	전시 자료 수집하기	지우	전시 내용 설명하기

4. 모둠에서 각자의 역할이 정해졌으면 프로젝트의 주요 활동과 일정이 포함된 계획표를 만들어 보자.

계획표를 만들 때는 목표와 일정을 단계별로 나누어 계획을 세워 보자.

실행하기

1. 박람회를 개최하는 날짜, 장소, 모둠별 프로그램 등을 홍보하자.

박람회 홍보는 전체 모둠이 협력하고, 다른 사람의 참여를 어떻게 끌어낼지 등을 토의한다.

2. 모둠별로 제작한 부스를 모아 물 절약 박람회를 개최해 보자.

결과 발표 및 평가하기

1. 박람회 관람 후 느낀 점을 모둠별로 발표해 보자.

2. 모둠별로 제작한 부스를 감상하고, 다음 평가 항목에 따라 각 모둠에서 만든 전시물을 평가해 보자.

평가 항목	1모둠	2모둠	3모둠
전시 내용이 물 절약 박람회에 적합한가?			
전시물의 표현과 구성이 창의적인가?			
전시 내용에 과학적으로 오류는 없는가?			
모둠 친구들끼리 협력이 잘 드러났는가?			

3. 자기 모둠에 관한 평가표를 모아 정리해 보자.

• 잘한 점:

• 개선할 점:

해양 건축가

바다에 건물을 짓는 사람들

해양 건축가는 물가에 있는 건축물이나 물 위에 있는 인공 섬, 인공 공항 등을 짓는다. 또, 물과 어우러지는 아름다운 건물을 만든다거나 도시를 계획하고, 사람들이 생활할 수 있는 공간을 만드는 일을 한다. 건축의 디자인, 설계, 건설 현장 감독 등 건물을 짓는 일의 시작부터 끝까지 관여한다.

해양 건축가

프로젝트 기획

건축학과에 진학하고 실무 경험을 쌓는다. 일정 기간 이상 실무 경험을 쌓은 후, 건축사 자격증 시험에 응시할 수도 있다. 건물을 그림이나 모형으로 표현하는 능력을 키우면 좋다. 최근에는 주로 컴퓨터로 디자인하므로 컴퓨터 활용 능력을 키우면 좋다.

현장 관리

우리나라는 배를 만드는 기술이 뛰어나므로 이를 건축에 활용하면 다양한 구조물의 건설이 가능하다. 건축사, 구조 설계사, 공무원, 교수 등 다양한 진로가 가능하다.

시공 자문

현실형 성실성, 뛰어난 손재주

관습형 계획성,
자료 정리에 탁월

예술형 상상력, 감성 풍부

건축 설계

탐구형 사고력, 호기심 풍부

사회형 협동심, 이해심 풍부

진취형 리더십, 사고성 탁월

해양 건축가에게 궁금한 점을 질문해 보자.

대단원

생각 지도로 정리하기

이 단원에서 배운 핵심 단어를 이용하여 생각 지도를 완성해 보자.

단원 마무리 문제

225~226쪽

01 수권에 관한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 하시오.

- (1) 수권은 바다에 분포하는 물만 뜻한다. ()
- (2) 지구 표면은 육지보다 바다가 더 넓다. ()
- (3) 소금기가 거의 없는 물을 담수라고 한다. ()
- (4) 수권에서 가장 많은 양을 차지하는 것은 빙하이다. ()

226쪽

02 그림은 수권의 분포를 나타낸 것이다.

A
97.47 %

B C
1.76 % 0.76 %

담수 2.53 %

호수와 하천수 0.01 %

A~C에 해당하는 것을 각각 써 보자.

03 다음은 해수의 연직 수온 분포 실험 과정이다.

- (가) 수조에 물을 담고 온도계 5개를 2 cm 깊이 간격으로 설치한다.
- (나) 가열 장치를 켜고 10분 동안 수면을 가열한 후, 각 온도계의 온도를 측정한다.
- (다) 휴대용 선풍기로 약 2분 동안 바람을 일으킨 후, 수온이 다시 일정해졌을 때 온도를 측정한다.

온도계

온도계

(나)

(다)

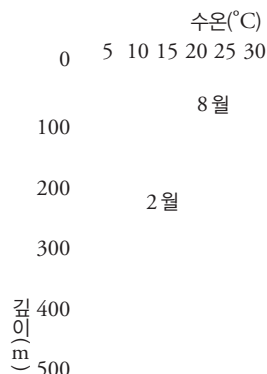
이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수조의 물은 해수에 비유할 수 있다.
- ② 가열 장치는 태양에 비유할 수 있다.
- ③ 실험 (나)의 결과, 수심이 깊어질수록 수온이 감소한다.
- ④ 실험 (다)의 결과, 물의 표면 온도가 높아진다.
- ⑤ 실험 (다)의 결과, 물은 크게 3개의 층으로 구분된다.

[04~05] 오른쪽 그림은 우리나라의 어느 해역에서 2월과 8월의 깊이에 따른 수온을 관측하여 얻은 결과이다.

229쪽

04 2월과 8월의 혼합층의 두께를 비교해 보자.



229쪽

05 혼합층의 두께가 다르게 나타나는 까닭을 설명해 보자.

06 표는 A, B 두 해역의 해수 1 kg에 녹아 있는 염화 나트륨과 염화 마그네슘의 양(g)을 나타낸 것이다.

해역	A	B
염화 나트륨	27.22	13.61
염화 마그네슘	3.82	(가)

(가)에 들어갈 값을 소수점 둘째 자리까지 구해 보자.

237쪽

07 그림은 우리나라 주변의 해류를 나타낸 것이다.

난류
한류

동해
(나)

(가)

우리나라 주변에서 규모가 가장 큰 해류 (가)와 우리나라 동해안을 따라 북쪽으로 흐르는 난류 (나)의 이름을 각각 써 보자.

238쪽

08 그림 (가)는 우리나라 서해안의 만조일 때, 그림 (나)는 간조일 때를 나타낸 것이다.

(가)

(나)

이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 골라 써 보자.

보기

- ㄱ. (가)에서 (나) 사이에는 썰물을 관찰할 수 있다.
- ㄴ. 해수면의 높이가 달라지는 까닭은 계절이 변하기 때문이다.
- ㄷ. (가)와 (나)처럼 해수면의 높이가 달라지는 현상을 조석이라고 한다.

창의 · 융합 문제

09 그림의 (가) 지역에서 유조선으로부터 기름이 유출되었다면, 기름은 주로 어느 쪽으로 흘러갈지 이야기해 보자.

(가)
남해

10 그림은 어느 지역의 바닷길 축제 홍보 광고지이다. 바닷길이 열리는 현상을 조석과 관련지어 설명해 보자.

바다에 길^이 열리다!

신비의 바닷길 축제

11 지구 표면의 약 70 %는 물이지만, 지구상의 많은 곳에서는 물 부족을 호소하고 있다. 또, 강이나 하천이 없는 작은 섬은 주변에 바닷물이 많지만, 식수는 부족한 곳이 많다. 바닷물을 식수로 바꿀 수 있는 방법을 설계해 보자.

(1) 지구상에 물이 많은데도 물 부족 국가가 많은 까닭을 설명해 보자.

(2) 강이나 하천이 없는 무인도에 간헐다면 어떻게 식수를 구할 수 있을까? 식수를 구할 수 있는 방법을 설계해 보자.

• 설계도 및 방법